

# TP 10 – Excel Avancé

## Validation des Données

### Étape 1 : Préparation du fichier

1. Ouvrez un nouveau fichier Excel.
  2. Créez une feuille nommée "**Formulaire**".
  3. Dans la colonne **A**, saisissez les en-têtes suivants :
    - **A1** : Nom
    - **A2** : Âge
    - **A3** : Département
    - **A4** : Poste
    - **A5** : Date d'embauche
    - **A6** : Téléphone
    - **A7** : Salaire
- 

### Étape 2 : Validation des données

#### 1. Nom (Texte de longueur définie)

- **Règle** : Le nom doit contenir entre 2 et 50 caractères.
- **Action** :
  1. Sélectionnez la cellule **B1**.
  2. Allez dans **Données > Validation des données**.
  3. Dans **Autoriser**, choisissez **Longueur du texte**.
  4. Définissez **Minimum** à 2 et **Maximum** à 50.
  5. Ajoutez un message de saisie : "Veuillez saisir un nom de 2 à 50 caractères."
  6. Ajoutez un message d'erreur : "Le nom doit contenir entre 2 et 50 caractères."

#### 2. Âge (Nombre entier)

- **Règle** : L'âge doit être un nombre entier entre 18 et 65.
- **Action** :
  1. Sélectionnez la cellule **B2**.
  2. Allez dans **Données > Validation des données**.
  3. Dans **Autoriser**, choisissez **Nombre entier**.
  4. Définissez **Minimum** à 18 et **Maximum** à 65.
  5. Ajoutez un message de saisie : "Veuillez saisir un âge entre 18 et 65 ans."
  6. Ajoutez un message d'erreur : "L'âge doit être compris entre 18 et 65 ans."

### 3. Département (Liste déroulante)

- **Règle** : Le département doit être sélectionné dans une liste prédéfinie.
- **Action** :
  1. Dans une nouvelle feuille, nommée "**Listes**", créez une liste de départements dans la colonne **A** (ex: "RH", "IT", "Ventes", "Marketing").
  2. Revenez à la feuille "**Formulaire**".
  3. Sélectionnez la cellule **B3**.
  4. Allez dans **Données > Validation des données**.
  5. Dans **Autoriser**, choisissez **Liste**.
  6. Dans **Source**, sélectionnez la plage de départements dans la feuille "**Listes**".
  7. Ajoutez un message de saisie : "Sélectionnez un département dans la liste."

### 4. Poste (Liste déroulante imbriquée)

- **Règle** : Le poste doit dépendre du département sélectionné.
- **Action** :
  1. Dans la feuille "**Listes**", créez des listes de postes pour chaque département :
    - **RH** : "Manager RH", "Assistant RH"
    - **IT** : "Développeur", "Administrateur réseau"
    - **Ventes** : "Commercial", "Responsable des ventes"
    - **Marketing** : "Chef de projet", "Graphiste"
  2. Nommez chaque plage de postes en fonction du département (ex: nommez la plage des postes RH comme **RH**).
  3. Revenez à la feuille "**Formulaire**".
  4. Sélectionnez la cellule **B4**.
  5. Allez dans **Données > Validation des données**.
  6. Dans **Autoriser**, choisissez **Liste**.
  7. Dans **Source**, utilisez la formule : **=INDIRECT(B3)**
  8. Ajoutez un message de saisie : "Sélectionnez un poste en fonction du département."

### 5. Date d'embauche (Date)

- **Règle** : La date d'embauche doit être comprise entre le 01/01/2000 et la date du jour.
- **Action** :
  1. Sélectionnez la cellule **B5**.
  2. Allez dans **Données > Validation des données**.
  3. Dans **Autoriser**, choisissez **Date**.
  4. Définissez **Date de début** au 01/01/2000 et **Date de fin** à **=AUJOURDHUI()**.
  5. Ajoutez un message de saisie : "Veuillez saisir une date entre le 01/01/2000 et aujourd'hui."

6. Ajoutez un message d'erreur : "La date doit être comprise entre le 01/01/2000 et aujourd'hui."

#### 6. Téléphone (Formule personnalisée)

- **Règle** : Le numéro de téléphone doit contenir exactement 10 chiffres.
- **Action** :
  1. Sélectionnez la cellule **B6**.
  2. Allez dans **Données > Validation des données**.
  3. Dans **Autoriser**, choisissez **Personnalisé**.
  4. Dans **Formule**, saisissez : **=ET(ESTNUM(B6); NBCAR(B6)=10)**
  5. Ajoutez un message de saisie : "Veuillez saisir un numéro de téléphone à 10 chiffres."
  6. Ajoutez un message d'erreur : "Le numéro de téléphone doit contenir exactement 10 chiffres."

#### 7. Salaire (Nombre décimal)

- **Règle** : Le salaire doit être un nombre décimal supérieur à 0.
- **Action** :
  1. Sélectionnez la cellule **B7**.
  2. Allez dans **Données > Validation des données**.
  3. Dans **Autoriser**, choisissez **Décimal**.
  4. Définissez **Minimum** à 0.
  5. Ajoutez un message de saisie : "Veuillez saisir un salaire supérieur à 0."
  6. Ajoutez un message d'erreur : "Le salaire doit être un nombre décimal supérieur à 0."

---

### Étape 3 : Tester le formulaire

1. Remplissez le formulaire avec des données valides et invalides pour vérifier que les règles de validation fonctionnent correctement.
2. Vérifiez que les messages de saisie et d'erreur s'affichent comme prévu.